

Método de Integración de Romberg

Juan Celis

October 24, 2025

- Mejora la regla de los trapecios mediante extrapolación de Richardson.
- Permite eliminar los términos de error de manera sistemática.
- Logra alta precisión sin necesidad de evaluar excesivos puntos.

$$I_{i,j} = \frac{4^{j-1} I_{i,j-1} - I_{i-1,j-1}}{4^{j-1} - 1}$$

- Cada fila usa la regla del trapecio con $h = (b - a)/2^{j-1}$.
- El orden de error aumenta como $O(h^{2j})$.
- Se detiene cuando $|I_{k,k} - I_{k-1,k-1}| < \varepsilon$.

- La extrapolación convierte un método de baja precisión en uno de orden superior.
- Reutiliza puntos ya calculados.
- La convergencia puede ser casi exponencial para funciones suaves.

Limitaciones del método de Romberg

- Aunque Romberg es muy preciso, puede fallar si el integrando no cumple las condiciones de suavidad requeridas.

Casos en los que puede fallar:

- **Discontinuidades o saltos:**

Ejemplo: $f(x) = 1$ si $x < 0.5$, $f(x) = 2$ si $x \geq 0.5$.

→ La extrapolación de Richardson deja de ser válida.

- **Derivadas no continuas o picos:**

Ejemplo: $f(x) = |x|$.

→ La convergencia se vuelve lenta o irregular.

- **Singularidades o integrandos infinitos:**

Ejemplo: $f(x) = 1/\sqrt{x}$ o integrales impropias.

→ Diverge; debe aplicarse un cambio de variable.

- **Integrales oscilatorias:**

Ejemplo: $f(x) = \sin(x^2)$.

→ Error inestable por cancelaciones numéricas.

- **Intervalos infinitos o muy grandes:**

Ejemplo: $\int_0^\infty e^{-x} dx$.

→ Romberg solo funciona en intervalos finitos.

- **Errores de redondeo:**

Si h es demasiado pequeño, las restas sucesivas generan pérdida de precisión.

Aplicación: péndulo no lineal

$$T = 4\sqrt{\frac{L}{g}} \int_0^{\pi/2} \frac{d\phi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \phi}}, \quad k = \sin \frac{\theta_0}{2}$$

- Integral elíptica de primer tipo.
- Romberg logra precisión de hasta 10^{-12} .

- Método potente y estable para funciones continuas.
- Basado en la extrapolación de Richardson.
- Referencias:
 - Mark Newman, *Computational Physics*, 2013.
 - *Métodos Numéricos con Python*, Cap. 7.